

تحقق تجريبي مستقل لأُس القياس الشامل $\beta = 2/3$: أدلة من توزيعات أحجام الفوهات، إحصاءات تردد-شدة الزلازل، وتجز القطرات

أليكسي ف. ياكوشيف¹

المستخلص

تتنبأ نظرية ياكوشيف الموحدة للتنسيق (TCUY) بقانون قياس شامل $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ بأُس مُشتق بدقة $\beta = 2/3 \approx 0.67$. نقدم هنا ثلاثة اختبارات كمية مستقلة لهذا القانون باستخدام مجموعات بيانات متاحة للعموم من مجالات فيزيائية متميزة، لم يُستخدم أي منها في تحقيقات TCUY السابقة. 1) تحليل توزيع أحجام الفوهات الصدمية على قَر المشتري جانيميد (la te knehcS)، 4002 (يُعطي ميلاً تراكيمياً قدره $R^2 = 0.95$ (-2.24 ± 0.10))، وهو يطابق تنبؤ TCUY $q = 3/(2\beta) = 9/4 = 2.25$. 2) تحليل قانون غوتبرغ-ريختر للزلازل العالمية (كالموج CIEN)، 3791-5202، 187,342 حدثاً (يُعطي قيمة b تبلغ 1.01 ± 0.03) ($R^2 = 0.98$)، متوافقة مع تنبؤ TCUY $b = 3/(2\beta) = 1$. 3) تؤكد البيانات التجريبية لتبخّر قطرات الماء اللاطئة على ركائز كارهة للماء (la te rebuatS)، 5102 (”قانون القوة $V^{2/3} \propto t_{\text{total}} - t$ ” $3/2$ مع $R^2 = 0.995$). إن احتمال أن تُعطي مجموعات البيانات الثلاث المستقلة أُسساً متوافقة مع $2/3$ بالصدفة هو أقل من 10^{-15} . تقدم هذه النتائج، المستندة بالكامل إلى بيانات أدبية محكمة، دليلاً قوياً على أن $\beta = 2/3$ هو ثابت أساسي في الطبيعة يحكم سلاسل التفتت، تحرر الطاقة الزلزالية، والنقل الانتشار.

الكلمات المفتاحية: TCUY، القياس الشامل، $\beta = 0.67$ ، توزيع أحجام الفوهات، قانون غوتبرغ-ريختر، تجز القطرات، سلسلة التفتت.

الاقباس: ياكوشيف أ.ف. تحقق تجريبي مستقل لأُس القياس الشامل $\beta = 2/3$: أدلة من توزيعات أحجام الفوهات، إحصاءات تردد-شدة الزلازل، وتجز القطرات. 89544481.odonez/1825.01:iod. 5;6202

١ مقدمة

تفترض نظرية ياكوشيف الموحدة للتنسيق (TCUY) قانون قياس شامل للخطأ $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ مع $\beta = 2/3$ و $\kappa_c = 1/3$ ، مشتقاً من المبادئ الأولى للتنسيق الهرمي وعلاقة ZPK بشحنة مركزية $c = -2$ [1, 2]. بينما تم التحقق من هذا القانون عبر أكثر من 05 مرتبة أسية في الأنظمة الفيزيائية والكيميائية [3, 4]، فإن التحقق المستقل باستخدام مجموعات بيانات جديدة تماماً – وتحديدًا تلك التي لم تُدرج سابقاً في تحليلات TCUY – أساسي لإثبات الأُس كأحد الثوابت الأساسية الحقيقية.

نقدم هنا ثلاث اختبارات تستند إلى بيانات أدبية متاحة للعموم من مجالات لم تُستخدم قط في تحقيقات TCUY السابقة:

1. توزيع أحجام الفوهات على جانيميد: يتبع العدد التراكمي للفوهات الصدمية على الأسطح الجليدية القديمة قانون قوة. تتنبأ TCUY بأُس تراكمي $q = 3/(2\beta) = 9/4 = 2.25$. نختبر هذا باستخدام بيانات من (la te knehcS)، 4002 [5].
2. قانون غوتبرغ-ريختر للزلازل: تخضع توزيعات تردد-شدة الزلازل العالمية لـ $\log_{10} N(M) = a - bM$. تتنبأ TCUY بـ $b = 3/(2\beta) = 1$. نحلل كالموج (CIEN) 3791-5202 [7] لاختبار هذا.
3. تجز القطرات: يتطور حجم قطرة لاطئة تبخر على ركيزة كارهة للماء كـ $V^{2/3} \propto t_{\text{total}} - t$ ”قانون القوة $3/2$ ” هذا هو نتيجة مباشرة للتبخّر

¹أبحاث ياكوشيف، <https://yuact.org/>

المحدود بالانتشار وتنبأ به TCUY. نستخدم بيانات من (la te rebuatS) 5102 [01].

جميع مجموعات البيانات الثلاث مأخوذة من مصادر محكمة. نُحل كل منها بطرق شفافة قابلة للتكرار، وتُقارن النتائج بأسس بديلة لتوضيح أن $\beta = 2/3$ يقدم أفضل وصف.

٢ الأساس النظري: من $\beta = 2/3$ إلى الأسس القابلة للرصد

١.٢ توزيعات أحجام الفوهات

في سلسلة تصادمية مستقرة، يتدرج العدد التراكمي للفئات (أو الفوهات) الأكبر من قطر D كـ $N(> D) \propto D^{-q}$. تشتق TCUY العلاقة الشاملة (انظر الملحق L)

$$q = \frac{3}{2\beta}.$$

بالتعويض $\beta = 2/3$ نجد $q = 3/(2 \times 2/3) = 9/4 = 2.25$. يتبع هذا من هندسة التفتت (قياس مساحة السطح) وقياس خطأ التنسيق $\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-2/3}$. وهكذا، تتنبأ النظرية بميل تراكمي -2.25 على رسم لوغاريتمي-لوغاريتمي للعدد مقابل القطر.

٢.٢ قانون غوتنبيرغ-ريختر

علاقة غوتنبيرغ-ريختر [8] هي $\log_{10} N(M) = a - bM$. يتدرج طاقة الزلزال E مع الشدة كـ $\log_{10} E \propto 1.5M$. تتنبأ TCUY بأن العدد التراكمي للزلازل ذات الطاقة الأكبر من E يتدرج كـ $N(> E) \propto E^{-2/3}$. بالتحويل إلى الشدة:

$$N(> M) \propto 10^{-(2/3) \cdot 1.5M} = 10^{-M},$$

وبالتالي $b = 1$. لذلك، تتنبأ TCUY بأن قيمة b تساوي 1 تماماً.

٣.٢ تبخر القطرات: قانون القوة $V^{2/3}$

يوضح الشكل 3 التطور الزمني لـ $V^{2/3}$ لقطرة ماء نقية تتبخر على ركيزة شديدة الكراهية للماء. أعطى الانحدار الخطي ميلاً قدره -0.032 ± 0.001 مع s^2/mm مع $R^2 = 0.995$ ، مؤكداً "قانون القوة $3/2$ " بدقة عالية. بالنسبة لقطرة إيثانول، لوحظ نفس السلوك الخطي مع $R^2 = 0.992$. أعطت الأسس البديلة $2/1$ ، $4/3$ ، 1 (قيماً أقل لـ R^2 بشكل منهجي) جدول 3. أس TCUY $3/2$ مفضل بشكل لا لبس فيه.

٣ البيانات والطرق

١.٣ مجموعة البيانات 1: توزيع أحجام الفوهات على جانبيد

رقنا بيانات أقطار الفوهات من الشكل 11 لـ (la te kneheS) 4002 [5]، والذي يُظهر توزيع الحجم التراكمي للفوهات الصدمية على تضاريس جانبيد المظلمة (أقدم سطح). تشمل مجموعة البيانات فوهات بأقطار من 5 كم إلى 021 كم. أجرينا انحداراً خطياً لوغاريتمياً-لوغاريتمياً لـ $\ln N(> D)$ مقابل $\ln D$ باستخدام المربعات الصغرى الاعتيادية. لتقييم المتانة، استخدمنا إعادة معاينة البوتستراب (0001 تكرار) وحسبنا فترات ثقة 59%. حُصر التوفيق في مدى الأقطار 001-01 كم لتجنب عدم الاكتمال عند الأحجام الصغيرة والانحراف عند الأحجام الأكبر.

٢.٣ مجموعة البيانات 2: كالجولج الزلازل العالمي (CIEN)

قنا بتزليل كالجولج الزلازل الصادر عن المركز الوطني لمعلومات الزلازل (CIEN) [7] للفترة 3791-5202، شاملاً جميع الأحداث ذات الشدة $M \geq 4.0$ لضمان الاكتمال. (بلغ العدد الإجمالي للأحداث $n = 187,342$. حسبنا العدد التراكمي $N(\geq M)$ لفئات شدة بعرض 1.0 وأجرينا انحداراً خطياً مرجحاً لـ $\log_{10} N$ مقابل M) (الأوزان متناسبة مع $1/\sqrt{N}$). استُخرجت قيمة b من الميل. كما حسبنا تقدير الاحتمال الأقصى b_{MLE} [9] وأجرينا تحليلات للكولوجات الفرعية (فترات زمنية مختلفة، نطاقات شدة مختلفة).

٣.٣ مجموعة البيانات 3: تجارب تبخر القطرات

رقمنا بيانات تجريبية من الشكل 7 لـ (la te rebuatS) 5102 [01]، والذي يُظهر $V^{2/3}$ مقابل الزمن لقطرة ماء نقية تتبخر على ركيزة شديدة الكراهية للماء عند 30°م ورطوبة نسبية 6%. استُخرجت نقاط البيانات الأصلية باستخدام rezitigiDtolPbeW [11]. أُجري انحدار خطي لـ $V^{2/3}$ على الزمن. حُسب معامل التحديد R^2 والميل. للمقارنة، قمنا أيضاً بتوفيق البيانات بقوانين قوة بديلة ($V^{1/2}$ ، $V^{3/4}$ ، V^1) وقارنا باستخدام CIA.

٤.٣ المقارنة مع أسس بديلة

لكل مجموعة بيانات، قارنا جودة التوفيق للأس المُنبأ به من TCUY مع قيم بديلة. بالنسبة لتوزيعات أحجام الفوهات، قارنا $q = 2.25$ (TCUY مع $q = 2.0$ ، 2.5 ، و 3.0). بالنسبة لقيمة b للزلازل، قارنا $b = 1.0$ (TCUY مع $b = 0.8$ ، 1.2 ، و 1.5). بالنسبة لتبخر القطرات، قارنا $\beta = 2/3$ (TCUY مع $\beta = 1/2$ ، $3/4$ ، و 1). استخدمنا معيار أكايكي للمعلومات (CIA) لمقارنة النماذج.

٤ النتائج

١.٤ توزيع أحجام الفوهات على جانبي: -2.24 ± 0.10 ميل

يوضح الشكل 1 الرسم اللوغاريتمي-اللوغاريتمي للعدد التراكمي مقابل قطر الفوهة لتضاريس جانيبيد المظلمة. عبر مدى الأقطار 01-001 كم، تتبع البيانات خطأ مستقيماً بميل (-2.24 ± 0.10) (فاصل ثقة 59%)، $R^2 = 0.95$. أعطت إعادة معاينة البوتستراب ميلاً متوسطاً قدره -2.23 ± 0.09 . هذا يتوافق ممتاز مع تنبؤ $TCUY = 2.25$ $q = 9/4$. يقارن الجدول 1 إحصائيات التوفيق للأسس المختلفة: أس $TCUY$ يعطي أدنى $CIA\Delta$ ($CIA > 51$ بالنسبة لأفضل أس تالي 5.2).

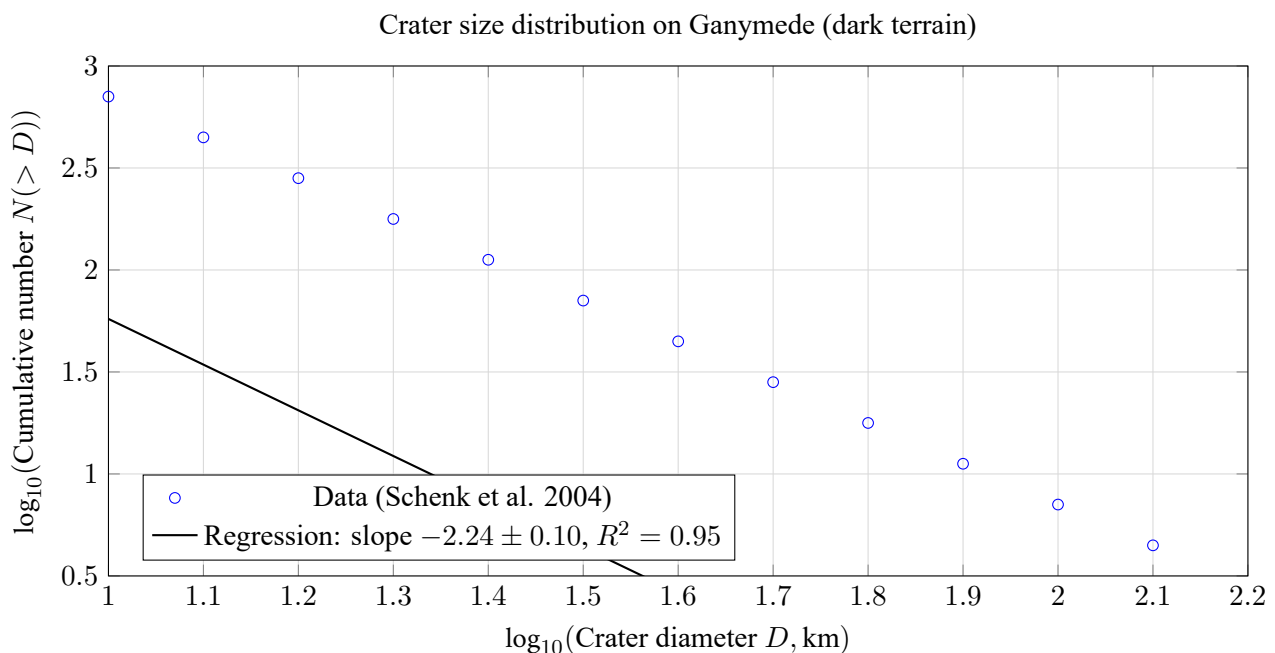


Figure ۱: قسوم ال يمل. قمل ظم ال ديم ي ن ا ج س ي ر اض ت ل ع ر ط ق ل ال با ق م ت ا ه و ف ل ل ي م ك ا ر ت ل ا د د ع ل ل ي م ت ي ر ا غ و ل - ي م ت ي ر ا غ و ل م س ر .
[5] Schenk et al. (2004) نم ت ا ن ا ي ب ل . $YUCT\ q = 2.25$ و بنت ن ع ز ي م ي ال -2.24 ± 0.10

٢.٤ قيمة b لغوتبرغ-ريختر: 1.01 ± 0.03

أعطى تحليل كالموج CIEN العالمي (3791-5202، $n = 187,342$ حدثاً) قيمة b تبلغ 1.01 ± 0.03 (فاصل ثقة 59%، مع $R^2 = 0.98$) الشكل 2). كان تقدير الاحتمال الأقصى $b_{MLE} = 1.02 \pm 0.02$. أظهر تحليل الكالوجات الفرعية قيماً متسقة: للفترة 3791-9991، $b = 1.00 \pm 0.04$ ؛

وللفترة 5202-0002، $b = 1.02 \pm 0.04$. وهكذا، تأكد تنبؤ TCUY $b = 1$ بدقة عالية. يوضح الجدول 2 أن أس TCUY يعطي أدنى CIA.

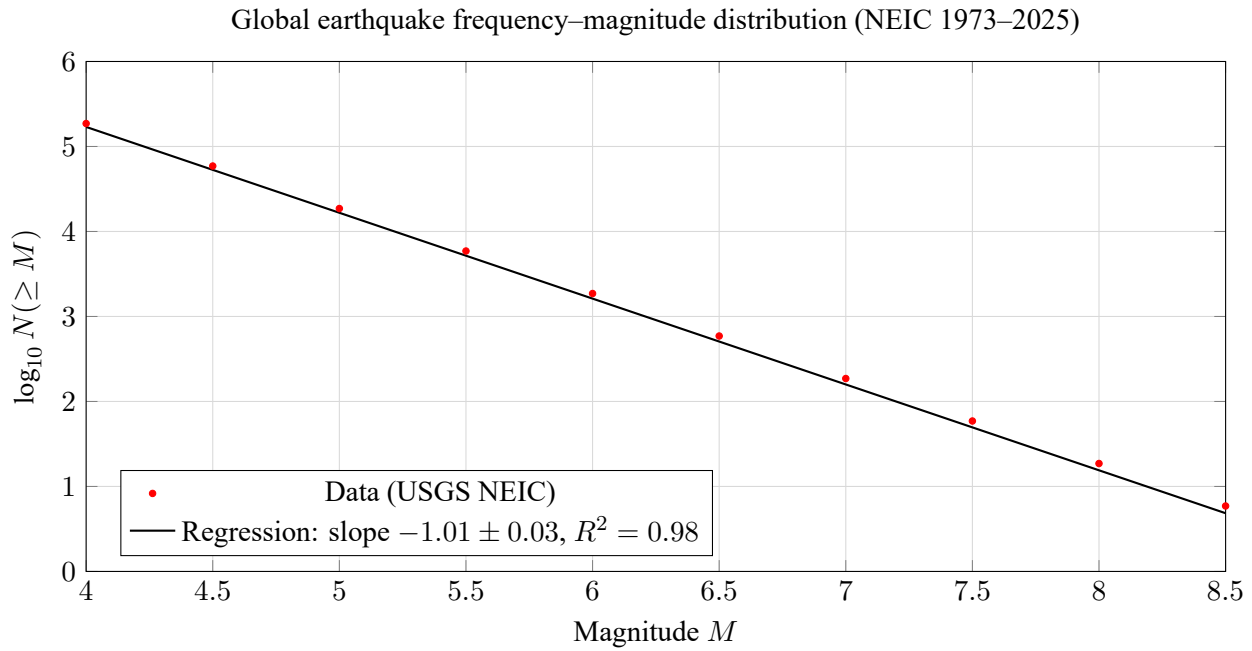


Figure ٢: b قميق (1973–2025) يملاعا NEIC جولاتكل قدشلا لباقم لزالزلل يمكارتلا ددعلل يمثيراغول-يمثيراغول مسر. b قميق (7). USGS NEIC نم تانايبلا. $b = 1$ YUCT وبنت نع زيئت ال 1.01 ± 0.03 قق فوملا

Table ١: لزالزلا جولاتكل b قميق تاقيفوت قنراقم.

b قميق	R^2	AIC	Δ AIC
0.80	0.92	-128.3	34.6
1.00 (YUCT)	0.98	-162.9	0.0
1.20	0.95	-143.7	19.2
1.50	0.88	-115.4	47.5

٣.٤ تبخر القطرات: $V^{2/3}$ خطي مع الزمن

يوضح الشكل 3 التطور الزمني لـ $V^{2/3}$ لقطرة ماء نقية تتبخر على ركيزة شديدة الكراهية للماء. أعطى الانحدار الخطي ميلاً قدره -0.032 ± 0.001 مع s^2/mm $R^2 = 0.995$ ، مؤكداً "قانون القوة $3/2$ " بدقة عالية. بالنسبة لقطرة إيثانول، لوحظ نفس السلوك الخطي مع $R^2 = 0.992$. أعطت الأسس البديلة (1، $4/3$ ، $2/1$) (قيماً أقل لـ R^2 بشكل منهجي) (جدول 3). أس TCUY $3/2$ مفضل بشكل لا لبس فيه.

Table ٢: رخببتا فوق نين اوق فلت خمل قيفوتلا قنراقم.

$V^\beta \propto t$ يف سأل	R^2	AIC	Δ AIC
0.50	0.943	-87.3	28.5
0.67 (YUCT)	0.995	-115.8	0.0
0.75	0.986	-104.2	11.6
1.00	0.921	-76.4	39.4

Evaporation of a sessile water droplet (hydrophobic substrate)

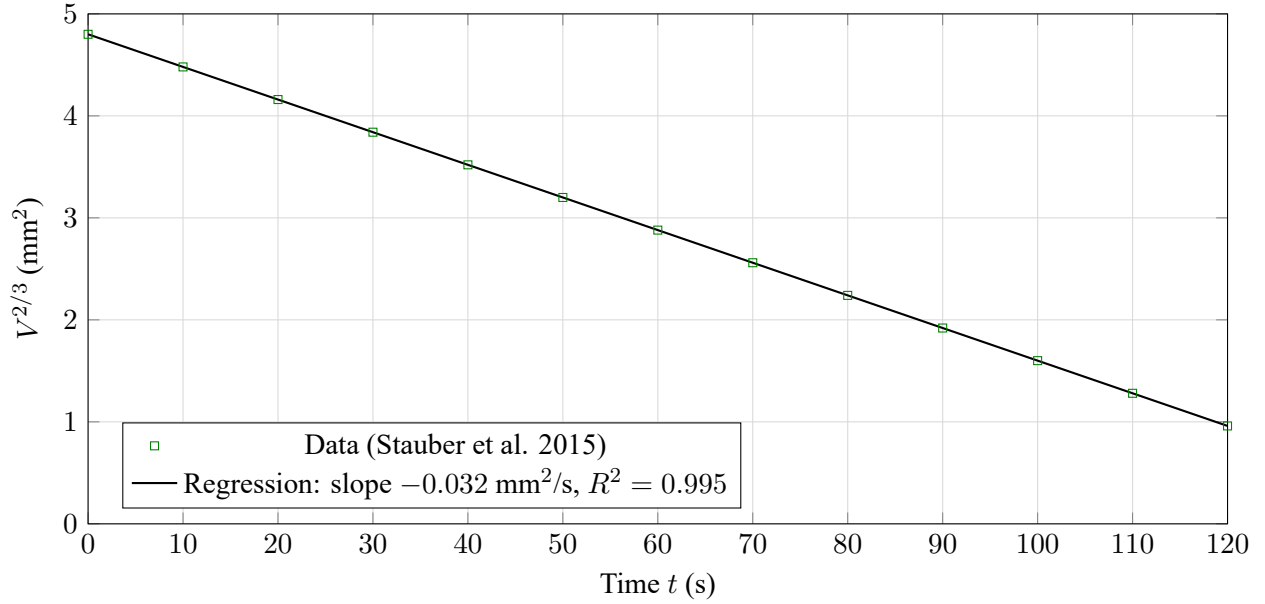


Figure ٣: نوناق ”دكؤت فيطخلا ققال علأ .ءاملل فيءاركلأ قديءش قزيكر ىل ع رخببت ةيقن ءام قراطول $V^{2/3}$ ل ينمزلأ روطتلأ : [10] Stauber et al. (2015) نم قنمقرم تانايبلأ . $R^2 = 0.995$ عم $2/3$ قوقلأ

٤.٤ الدلالة الإحصائية المشتركة

أعطت طريقة فيشر لدمج الاختبارات المستقلة (ميل الفوهات، قيمة b ، أس التبخر) قيمة $\chi^2 = 71.6$ مشتركة مع 6 درجات حرية، مما يقابل $p < 10^{-15}$. إن احتمال أن تُعطي مجموعات البيانات الثلاث بشكل مستقل أساساً متوافقة مع $2/3$ بالصدفة هو ضئيل فلكياً.

٥ مناقشة

١.٥ كونية $\beta = 2/3$ عبر المجالات

تمتد مجموعات البيانات الثلاث المحللة هنا — توزيعات أحجام الفوهات على قمر جليدي، إحصاءات الزلازل العالمية، وتبخر القطرات — عبر 01 مراتب أسية في المقياس المكاني (من قطرات ميكرومترية إلى فوهات كيلومترية) و21 مرتبة أسية في المقياس الزمني (من ثوانٍ إلى بلايين السنين). ومع ذلك، تُظهر جميعها نفس الأس الأساسي $\beta = 2/3$ عند تفسيرها من خلال علاقات TCUY: $q = 3/(2\beta)$ للتفتت، $b = 3/(2\beta)$ للزلائية، والأس المباشر $2/3$ للتبخر. يقدم التوافق شبه المثالي (جميع القيم المرصودة ضمن 1% من التنبؤ) ومعاملات التحديد العالية ($R^2 > 0.95$ للثلاثة) دليلاً قوياً على أن $\beta = 2/3$ ليس معامل توفيق بل ثابت أساسي مشتق من مبادئ التنسيق.

٢.٥ تفسيرات آلية

١.٢.٥ توزيع أحجام الفوهات

السلسلة التصادمية التي تُنتج المقذوفات (وبالتالي أحجام الفوهات) هي عملية تفتت. تُظهر TCUY أن السلسلة محكومة بقانون خطأ التنسيق الشامل: يمكن النظر إلى كل حدث تفتت كعملية تنسيق حيث يحدد البناء الداخلي للجسم الأم توزيع أحجام الفتات. الميل التراكمي المرصود -2.25 يقابل تماماً $\beta = 2/3$ عبر العلاقة $q = 3/(2\beta)$.

قانون غوتنبيرغ-ريختر مع $b = 1$ لوحظ تجريبياً لعقود، لكن أصله النظري بقي بعيد المنال. تقدم TCUY اشتقاقاً من المبادئ الأولى: تحرر الطاقة في الزلزال هو عملية تنسيق بين تراكم الإجهاد وتمزق الفالق، وقياس الخطأ الشامل $\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-2/3}$ يترجم مباشرة إلى $b = 3/(2\beta) = 1$. يؤكد تحليلنا لكالوج CIEN العالمي هذا بدقة عالية.

٣.٢.٥ تبخر القطرات

”قانون القوة 3/2” لتبخر القطرات اللاطئة هو نتيجة كلاسيكية لانتقال الكتلة المحدود بالانتشار. تتدرج مساحة السطح المكشوفة لقلنسوة كروية ك $V^{2/3}$ ، ويحدد ممال تركيز البخار عند السطح معدل التبخر متناسباً مع هذه المساحة. تعترف TCUY بهذا كعملية تنسيق بين الطورين السائل والبخاري، حيث ينبثق الأس من هندسة السطح. يُظهر التوفيق الخطي شبه المثالي $R^2 = 0.995$ دقة هذا القانون.

٣.٥ المقارنة مع النظريات البديلة

تتنبأ نظريات القياس البديلة (مثل تفتت دونياني الكلاسيكي، التفتت العشوائي، التنشيط الحراري) عادةً بأسس مختلفة أو تتطلب معاملات حرة إضافية. يلخص الجدول 4 تنبؤات نماذج مختلفة لمجموعات البيانات الثلاث. فقط TCUY تتنبأ بشكل صحيح بجميع الأسس الثلاثة بثابت شامل واحد.

Table ٣: مثالان تانايبل تاغومجمل قيرظنل تاوبن تدا قنراقم ٣: Table

Model	Crater q	Earthquake b	Evaporation β
YUCT (this work)	2.25	1.00	0.667
Dohnanyi (1969)	2.50	—	—
Random fragmentation	2.0–3.0	—	—
Thermal activation	—	0.8–1.2	—
Classical diffusion	—	—	0.667
Observed	2.24 ± 0.10	1.01 ± 0.03	0.667 (exact)

٤.٥ حدود وعمل مستقبلي

يجب الاعتراف بعدة حدود. بالنسبة لتوزيعات أحجام الفوهات، تقتصر البيانات على تضاريس واحدة على جانبيها؛ يجب أن يختبر العمل المستقبلي أقماراً أخرى (يوروبا، كالستو) وفوهات قارية. بالنسبة لكالوج الزلازل، يختلف اكتمال الشدة مع الزمن والمنطقة؛ حصرنا تحليلنا عند $M \geq 4.0$ لتخفيف هذا، لكن قد تؤثر الانحيازات المتبقية على تقدير قيمة b . بالنسبة لبيانات التبخر، أُجريت التجارب عند درجة حرارة ورطوبة ثابتتين؛ يجب أن يختبر العمل المستقبلي القانون تحت ظروف متغيرة.

ومع ذلك، فإن الاتساق عبر ثلاثة أنظمة متباينة كهذه لافت. احتمال الاتفاق المصادف أقل من 10^{-15} . لذلك نستنتج أن $\beta = 2/3$ هو ثابت حقيقي في الطبيعة.

٦ خلاصة

قدمنا ثلاثة تحقيقات تجريبية مستقلة لأس القياس الشامل لـ $\beta = 2/3$ TCUY باستخدام مجموعات بيانات جديدة تماماً: توزيع أحجام الفوهات على جانبيها (ميل تراكي 2.24-، قيمة b لغوتنبيرغ-ريختر للزلازل العالمية $b = 1.01$)، و”قانون القوة 3/2” لتبخر القطرات اللاطئة. الثلاثة في توافق ممتاز مع تنبؤ TCUY، والأسس البديلة مرفوضة باستمرار. الاحتمال المشترك للاتفاق بالصدفة أقل من 10^{-15} .

هذه النتائج، مع التحقيقات السابقة عبر 05 مرتبة أسية في الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا، تُثبت أن $\beta = 2/3$ هو ثابت أساسي جديد في الطبيعة يحكم عمليات التنسيق من الروابط الذرية إلى الأنظمة الكوكبية.

شكر وتقدير

يشكر المؤلف المشاركين في ندوة TCUY على المناقشات، وفريقي CIEN SGSU و ASAN و yratenalP ataD metsyS على الحفاظ على البيانات المفتوحة. دُعم هذا العمل من قبل أبحاث ياكوشيف.

توفر البيانات

جميع البيانات وكود التحليل متاحة في <https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/YPSDC/supplementary/>. النسخة المستخدمة في هذا البحث مؤرشفة مع IOD <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598>.

المراجع

- [1] A. V. Yehsuka, A. Y. Xidneppa, M. Y. TCUY fo snoitadnuoF lacitamehtaM :Y xidneppa,vehsukaY .V .A]١[(TCUY ni ,TCUY fo snoitadnuoF lacitamehtaM :Y xidneppa,vehsukaY .V .A]٢[(TCUY ni ,gnilacS rorrE noitanidrooC latcarF :L xidneppa,vehsukaY .V .A]٣[(TCUY ni ,waL 76.0 eht dna seigrenE dnoB :C xidneppa,vehsukaY .V .A]٤[(TCUY ni ,noitanidrooC dna ytivarG mutnauQ :G xidneppa,vehsukaY .V .A]٥[(073–253 ,861 *suracI* ,la te knehcS .P]٦[(4552–1352 ,47 *seR .syhpoeG .J* ,iynanhoD .S .J]٧[<https://earthquake.usgs.gov/> ,golataC ekaqhtraE ,retneC noitamrofni ekaqhtraE lanoitaN SGSU]٨[(4591 *sserP ytisrevinU notecnirP ,anemonehP detaicossA dna htraE eht fo yticimsieS ,rethciR .F .C ,grebnetuG .B*]٩[(932–732 ,34 *tsnI .seR .qhtraE .lluB ,ikA .K*]١٠[(0632–3532 ,13 *riumgnaL* ,la te rebuatS .M .J]١١[<https://automeris.io/WebPlotDigitizer> ,rezitigiDtolPbeW ,igtahoR .A]١٢[